
Englische Fachausdrücke

Englisch

A

absolute acceleration

absolute velocity

acceleration

air resistance

amplitude

angle of revolution

angular acceleration

angular momentum

angular velocity

areal velocity

axial mass moment of inertia

axis of rotation

B

balance

C

Cartesian coordinates

center of mass

central force motion

centripetal acceleration

circular frequency

circular motion

Deutsch

Absolutbeschleunigung

Absolutgeschwindigkeit

Beschleunigung

Luftwiderstand

Amplitude

Drehwinkel

Winkelbeschleunigung

Drehimpuls, Drall

Winkelgeschwindigkeit

Flächengeschwindigkeit

axiales Massenträgheitsmoment

Drehachse

Auswuchten

kartesische Koordinaten

Massenmittelpunkt

Zentralbewegung

Zentripetalbeschleunigung

Kreisfrequenz

Kreisbewegung

coefficient of restitution	Stoßzahl
compound pendulum	physikalisches Pendel
conservation of angular momentum	Drehimpulserhaltung
conservation of energy	Energieerhaltung
conservation of linear momentum	Impulserhaltung
conservative	konservativ
constrained motion	gebundene Bewegung
constraint	Bindung, Zwangsbedingung
Coriolis acceleration	Coriolisbeschleunigung
Coriolis force	Corioliskraft
critical damping	aperiodischer Grenzfall
curvilinear motion	krummlinige Bewegung
cylindrical coordinates	Zylinderkoordinaten
D	
damped vibrations	gedämpfte Schwingungen
damping	Dämpfung
damping coefficient	Dämpfungskonstante
damping factor	Dämpfungsgrad, Lehrsches Dämpfungsmaß
degree of freedom	Freiheitsgrad
density	Dichte
dissipation of energy	Energieverlust, Dissipation
dynamics	Dynamik
dynamic vibration absorber	Schwingungstilger
E	
eigenfunction	Eigenfunktion
eigenvalue	Eigenwert
elastic impact	elastischer Stoß
energy	Energie
energy dissipation	Energieverlust, Dissipation
equation of motion	Bewegungsgleichung
excitation frequency	Erregerfrequenz

F

force

Kraft

forced vibrations

erzwungene Schwingungen

frame of reference

Bezugssystem

free vibrations

freie Schwingungen

frequency

Frequenz

frequency ratio

Frequenzverhältnis

frequency response

Amplitudenfrequenzgang

G

generalized coordinate

generalisierte Koordinate, verallgemeinerte Koordinate

generalized force

generalisierte Kraft, verallgemeinerte Kraft

gravitational acceleration

Erdbeschleunigung

gravitational constant

Gravitationskonstante

gravity field

Schwerefeld

gyroscope

Kreisel

H

harmonic excitation

harmonische Anregung

harmonic oscillation

harmonische Schwingung

harmonic vibration

harmonische Schwingung

herpolhode

Rastpolbahn

I

impact

Stoß

inclined plane

schiefe Ebene

inelastic impact

plastischer Stoß

inertia force

Trägheitskraft

inertia tensor

Trägheitstensor

inertial frame of reference

Inertialsystem

inertial system

Inertialsystem

initial conditions

Anfangsbedingungen

instantaneous

momentan

instantaneous center of rotation

Momentanpol

K

kinematics

Kinematik

kinetic energy

kinetische Energie

kinetic energy of rotation

Rotationsenergie

kinetic energy of translation

Translationsenergie

kinetics

Kinetik

L

Lagrange's equations

Lagrangesche Gleichungen

Lagrangian function

Lagrangesche Funktion

linear momentum

Impuls, Bewegungsgröße

logarithmic decrement

logarithmisches Dekrement

M

magnification factor

Vergrößerungsfunktion

mass density

Massendichte

mass moment of inertia

Massenträgheitsmoment

moment of deviation

Deviationsmoment, Zentrifugalmoment

moment of momentum

Drall, Drehimpuls

motion

Bewegung

motion in a central force field

Zentralbewegung

N

natural coordinates

natürliche Koordinaten

natural frequency

Eigenfrequenz

natural mode

Eigenform

natural vibration

Eigenschwingung

Newton's laws of motion

Newtonsche Gesetze

normal acceleration

Normalbeschleunigung

O

oblique impact

schiefer Stoß

oscillation

Schwingung

P

parallel axes theorem

Satz von Steiner

particle

Massenpunkt

path	Weg
path acceleration	Bahnbeschleunigung
path independent	wegunabhängig
pendulum	Pendel
period	Periode, Schwingungsdauer
phase angle	Phasenverschiebung, Phasenwinkel
phase diagram	Phasendiagramm
phase response	Phasenfrequenzgang
plane motion	ebene Bewegung
polar coordinates	Polarkoordinaten
polehode	Gangpolbahn
position vector	Ortsvektor
potential energy	potentielle Energie
power	Leistung
principal axis	Hauptachse
principal modes of vibration	Hauptschwingungsformen
principal moment of inertia	Hauptträgheitsmoment
principle of angular momentum	Drallsatz, Drehimpulssatz, Momenten- satz
principle of linear momentum	Impulssatz, Schwerpunktsatz
principle of virtual work	Prinzip der virtuellen Arbeit
principle of work and energy	Arbeitssatz
R	
radial	radial
radius of gyration	Trägheitsradius
rectilinear motion	geradlinige Bewegung
relative acceleration	Relativbeschleunigung
relative motion	Relativbewegung
relative velocity	Relativgeschwindigkeit
resisting force	Widerstandskraft
resonance	Resonanz
restoring force	Rückstellkraft

revolution	Umdrehung
rigid-body motion	Starrkörperbewegung
rotation	Rotation
S	
simple pendulum	mathematisches Pendel
space motion	räumliche Bewegung
speed	Bahngeschwindigkeit
spinning top	Kreisel
spring	Feder
spring constant	Federsteifigkeit
spring stiffness	Federsteifigkeit
springs in parallel	Parallelschaltung von Federn
springs in series	Reihenschaltung von Federn
steady state vibration	eingeschwungener Zustand
system of particles	Massenpunktsystem
T	
tangential acceleration	Bahnbeschleunigung
torsional spring	Drehfeder
torsional vibration	Drehschwingung
transverse	transversal
U	
undamped	ungedämpft
unbalance	Unwucht
unbalanced	nicht ausgewuchtet
V	
velocity	Geschwindigkeit
vibration	Schwingung
vibration period	Schwingungsdauer
virtual displacement	virtuelle Verrückung
virtual work	virtuelle Arbeit
viscous	viskos
W	
work	Arbeit

Deutsch**A**

Absolutbeschleunigung
Absolutgeschwindigkeit
Amplitude
Amplitudenfrequenzgang
Anfangsbedingungen
aperiodischer Grenzfall
Arbeit
Arbeitssatz
Auswuchten
axiales Massenträgheitsmoment

B

Bahnbeschleunigung

Bahngeschwindigkeit
Beschleunigung
Bewegung
Bewegungsgleichung
Bewegungsgröße
Bezugssystem
Bindung

C

Coriolisbeschleunigung
Corioliskraft

D

Dämpfung
Dämpfungsgrad
Dämpfungskonstante
Dämpfungsmaß
Deviationsmoment
Dichte

Englisch

absolute acceleration
absolute velocity
amplitude
frequency response
initial conditions
critical damping
work
principle of work and energy
balance
axial mass moment of inertia

path acceleration, tangential acceleration
speed
acceleration
motion
equation of motion
linear momentum
frame of reference
constraint

Coriolis acceleration
Coriolis force

damping
damping factor
damping coefficient
damping factor
moment of deviation
density

Drall	angular momentum, moment of momentum
Drallsatz	principle of angular momentum
Drehachse	axis of rotation
Drehfeder	torsional spring
Drehimpuls	angular momentum, moment of momentum
Drehimpulserhaltung	conservation of angular momentum
Drehimpulssatz	principle of angular momentum
Drehschwingung	torsional vibration
Drehvektor	instantaneous axis of rotation
Drehwinkel	angle of revolution
Dynamik	dynamics
E	
ebene Bewegung	plane motion
Eigenfrequenz	natural frequency, eigenfrequency
Eigenfunktion	eigenfunction
Eigenschwingung	natural vibration
Eigenschwingungsform	natural mode, eigenform
Eigenwert	eigenvalue
eingeschwungener Zustand	steady state vibration
elastischer Stoß	elastic impact
Energie	energy
Energieerhaltung	conservation of energy
Energieverlust	energy dissipation
Erdbeschleunigung	gravitational acceleration
Erregerfrequenz	excitation frequency
erzwungene Schwingungen	forced vibrations
F	
Feder	spring
Federsteifigkeit	spring constant, spring stiffness
Flächengeschwindigkeit	areal velocity

freie Schwingungen	free vibrations
Freiheitsgrad	degree of freedom
Frequenz	frequency
Frequenzverhältnis	frequency ratio
G	
Gangpolbahn	polhode
gebundene Bewegung	constrained motion
gedämpfte Schwingungen	damped vibrations
generalisierte Koordinate	generalized coordinate
generalisierte Kraft	generalized force
geradlinige Bewegung	rectilinear motion
Geschwindigkeit	velocity
Gravitationskonstante	gravitational constant
H	
harmonische Anregung	harmonic excitation
harmonische Schwingung	harmonic vibration, harmonic oscillation
Hauptachse	principal axis
Hauptschwingungsformen	principal modes of vibration
Hauptträgheitsmoment	principal moment of inertia
I	
Impuls	linear momentum
Impulserhaltung	conservation of linear momentum
Impulssatz	principle of linear momentum
Inertialsystem	inertial system, inertial frame of reference
K	
kartesische Koordinaten	Cartesian coordinates
Kinematik	kinematics
Kinetik	kinetics
kinetische Energie	kinetic energy
konservativ	conservative

Kraft	force
Kreisbewegung	circular motion
Kreisel	gyroscope, spinning top
Kreisfrequenz	circular frequency
krummlinige Bewegung	curvilinear motion
L	
Lagrangesche Funktion	Lagrangian function
Lagrangesche Gleichungen	Lagrange's equations
Lehrsches Dämpfungsmaß	damping factor
Leistung	power
logarithmisches Dekrement	logarithmic decrement
Luftwiderstand	air resistance
M	
Massendichte	mass density
Massenmittelpunkt	center of mass
Massenpunkt	particle
Massenpunktsystem	system of particles
Massenträgheitsmoment	mass moment of inertia
mathematisches Pendel	simple pendulum
momentan	instantaneous
Momentanpol	instantaneous center of rotation
Momentensatz	principle of angular momentum
N	
natürliche Koordinaten	natural coordinates
Newtonsche Gesetze	Newton's laws of motion
Normalbeschleunigung	normal acceleration
O	
Ortsvektor	position vector
P	
Parallelschaltung von Federn	springs in parallel
Pendel	pendulum
Periode	period

Phasendiagramm	phase diagram
Phasenfrequenzgang	phase response
Phasenverschiebung	phase angle
physikalisches Pendel	compound pendulum
plastischer Stoß	inelastic impact
Polarkoordinaten	polar coordinates
potentielle Energie	potential energy
Prinzip der virtuellen Arbeit	principle of virtual work
R	
radial	radial
räumliche Bewegung	space motion
Rastpolbahn	herpolhode
Reihenschaltung von Federn	springs in series
Relativbeschleunigung	relative acceleration
Relativbewegung	relative motion
Relativgeschwindigkeit	relative velocity
Resonanz	resonance
Rotation	rotation
Rotationsenergie	kinetic energy of rotation
Rückstellkraft	restoring force
S	
Satz von Steiner	parallel axes theorem
schiefe Ebene	inclined plane
schiefer Stoß	oblique impact
Schwerefeld	gravity field
Schwerpunktsatz	principle of linear momentum
Schwingung	oscillation, vibration
Schwingungsdauer	vibration period, period
Schwingungstilger	dynamic vibration absorber
Starrkörperbewegung	rigid-body motion
Stoß	impact
Stoßzahl	coefficient of restitution

T

Tilger	dynamic vibration absorber
Trägheitskraft	inertia force
Trägheitsradius	radius of gyration
Trägheitstensor	inertia tensor
Translationsenergie	kinetic energy of translation
transversal	transverse

U

Umdrehung	revolution
ungedämpft	undamped
Unwucht	unbalance

V

verallgemeinerte Koordinate	generalized coordinate
verallgemeinerte Kraft	generalized force
Vergrößerungsfunktion	magnification factor
virtuelle Arbeit	virtual work
virtuelle Verrückung	virtual displacement
viskos	viscous

W

Weg	path
wegunabhängig	path independent
Widerstandskraft	resisting force
Winkelbeschleunigung	angular acceleration
Winkelgeschwindigkeit	angular velocity

Z

Zentralbewegung	central force motion, motion in a central force field
Zentrifugalmoment	moment of deviation
Zentripetalbeschleunigung	centripetal acceleration
Zwangsbedingung	constraint
Zylinderkoordinaten	cylindrical coordinates